

CIFAR-10 上 WideResNet 实验报告

1 实验目的

本实验在 CIFAR-10 数据集上训练 WideResNet，作为一个稳定且强力的卷积神经网络基线。与继续增加网络深度的 ResNet-110 不同，WideResNet 通过增加残差块通道宽度来提升模型容量，在 CIFAR-10 这类小分辨率图像分类任务上通常更容易优化，并能与强数据增强策略形成较好的配合。

2 模型结构

本次最终运行采用 WRN-28-10，即网络深度为 28，宽度因子为 10。CIFAR 版 WideResNet 的主体由 3 个 residual group 构成，每个 group 包含 4 个 residual block。每个 residual block 内部包含两层 3×3 卷积，并配合 BatchNorm、ReLU 和 Dropout。最终通过全局平均池化和全连接层输出 10 类 logits。

表 1: WRN-28-10 网络结构

模块	主要设置	输出通道	说明
Input	CIFAR-10 RGB image	3	输入尺寸为 32×32
Initial Conv	3×3 Conv	16	保持空间分辨率不变
Group 1	4 residual blocks	160	每个 block 包含两层 3×3 卷积
Group 2	4 residual blocks, stride 2	320	第一个 block 下采样到 16×16
Group 3	4 residual blocks, stride 2	640	第一个 block 下采样到 8×8
Classifier	BN + ReLU + GlobalAvgPool + FC	10	输出 CIFAR-10 十分类 logits

本次最终模型的可训练参数量为 36,479,194。实现文件为 `classic_WideResNet/model.py`。代码中还保留了 SE attention 和 stochastic depth 的可选开关，但本次最终结果没有启用这两个扩展。

3 训练配置

表 2: 训练配置

项目	设置
数据集	CIFAR-10, 本地数据目录 <code>data/</code>
训练轮数	200 epochs
Batch size	128
优化器	SGD, momentum = 0.9, weight decay = 5×10^{-4}
初始学习率	0.1
最小学习率	1×10^{-5}
学习率策略	Cosine annealing
损失函数	CrossEntropyLoss, label smoothing = 0.1
数据增强	RandomCrop, RandomHorizontalFlip, RandAugment, Cutout(16), CutMix($\alpha = 1.0$)
Dropout	0.3
EMA	decay = 0.999
随机种子	42
AMP	本次记录中未启用
训练脚本	<code>classic_WideResNet/train.py</code>
结果目录	<code>classic_WideResNet/final_result/wrn28_10/</code>

本次训练共运行 200 个 epoch。日志记录的总训练时间为 12,402.88 秒，约 206.71 分钟，即约 3.45 小时；平均每个 epoch 约 62.01 秒，中位数约 62.22 秒。

4 实验结果

最终训练中，最佳测试准确率出现在第 195 个 epoch。第 200 个 epoch 的测试准确率与最佳结果只相差 0.04 个百分点，说明模型后期已经进入稳定收敛区间。

表 3: WRN-28-10 在 CIFAR-10 上的实验结果

指标	数值
最佳 epoch	195
最佳 epoch 的学习率	2.3188×10^{-4}
最佳 train loss	1.2426
最佳 train accuracy (混合增强 batch 日志)	66.57%
最佳 test loss	0.6053
Best test accuracy	96.63%
Best test error	3.37%
第 200 轮 train loss	1.2320
第 200 轮 train accuracy (混合增强 batch 日志)	67.22%
第 200 轮 test loss	0.6050
第 200 轮 test accuracy	96.59%
参数量	36,479,194
单个最佳 checkpoint 大小	约 391.50 MB
总训练时间	约 3.45 小时

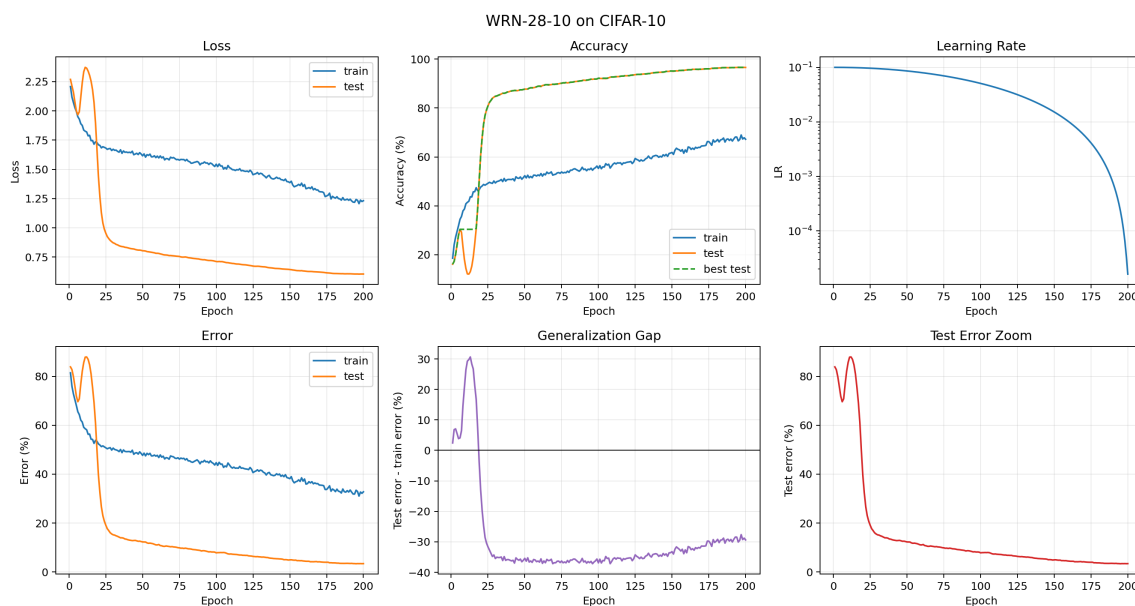


图 1: WRN-28-10 在 CIFAR-10 上的训练曲线

权重文件保存在 `classic_WideResNet/final_result/wrn28_10/weights/`, 其中 `best.pt` 对应最佳测试准确率, `last.pt` 对应最后一个 epoch。由于 checkpoint 文件较大, 不适合直接提交到 GitHub, 后续提交时应将权重上传到网盘, 并在最终说明中附上链接。

5 结果分析

WRN-28-10 的最佳测试准确率为 96.63%，测试错误率为 3.37%。相比此前的 ClassicCNN baseline (86.85%)、ResNet-110 (93.40%) 和 DenseNet-BC-100-24 (96.42%)，WideResNet 在本次实验中取得了最高的测试准确率。其中相对 DenseNet 的提升为 0.21 个百分点，虽然幅度不大，但结果更稳定，最后若干个 epoch 的测试准确率都保持在 96.5% 以上。

需要注意的是，本实验启用了 CutMix、RandAugment、Cutout 和 label smoothing，因此日志中的 train accuracy 是在强增强和混合标签 batch 上统计得到的，并不能等同于在原始训练集上的干净分类准确率。它明显低于 test accuracy 并不表示模型欠拟合，而是 CutMix 会将一张图像和另一张图像按区域混合，同时目标标签也被线性混合，常规的单标签 accuracy 在这种训练 batch 上天然偏低。因此，本实验更适合以 test accuracy、test error 以及收敛曲线稳定性作为主要评价指标。

整体来看，WideResNet 的宽通道残差结构提供了较强的特征表达能力，而 CutMix、Cutout、label smoothing 和 EMA 共同提高了泛化能力。该模型可以作为后续最终网络设计的强力参考基线；如果继续追求小幅提升，可以在相同训练框架下尝试启用 SE attention、stochastic depth，或将训练轮数扩展到 300 epochs。